

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E TI

La lunette astronomique

Module 3 : Optique

Consignes : Traiter les exercices sur copie. Justifier chaque réponse. Les schémas doivent être soignés, à l'échelle si possible, avec légendes.

EXERCICE 1 Description et marche des rayons

Une lunette astronomique de Kepler est constituée d'un objectif L_1 (convergent, $f'_1 = 120$ cm) et d'un oculaire L_2 (convergent, $f'_2 = 4$ cm). L'instrument est afocal (image finale à l'infini). Le diamètre de l'objectif est $D_1 = 8$ cm.

1. Faire un schéma de principe annoté : indiquer les foyers F_1, F'_1, F_2, F'_2 , le plan de l'objectif, le plan de l'oculaire, la distance L_1L_2 . Préciser la nature des images intermédiaires et finales (réelle/virtuelle, droite/renversée).
2. Un rayon incident parallèle à l'axe optique arrive sur L_1 à une hauteur $h_1 = 2$ cm. Tracer sa marche complète à travers les deux lentilles jusqu'à sa sortie. En déduire graphiquement la hauteur de sortie h_2 et vérifier la relation $G = \frac{h_2}{h_1}$.
3. Calculer la distance de séparation L_1L_2 pour le fonctionnement afocal. Quelle est la longueur totale de l'instrument dans cette configuration ?

EXERCICE 2 Grossissement, mise au point et pupille de sortie

On utilise la lunette de l'exercice précédent pour observer la Lune (diamètre apparent $\alpha \approx 0,5^\circ$). L'observateur est emmétrrope.

1. Calculer le grossissement G de l'instrument. En déduire le diamètre apparent de l'image finale vue par l'observateur.
2. L'observateur veut photographier la Lune en plaçant un capteur (taille $24 \text{ mm} \times 36 \text{ mm}$) au foyer de l'objectif (sans oculaire). Calculer le diamètre de l'image réelle formée sur le capteur. Le capteur permet-il de capturer le disque lunaire entier ?
3. Pour revenir à l'observation visuelle afocale, calculer le diamètre de la pupille de sortie D_2 . Si la pupille de l'œil de l'observateur est de 3 mm (nuit), l'instrument est-il bien utilisé ? Justifier.
4. L'observateur myope (non corrigé) veut observer sans lunettes. Expliquer comment il doit régler la distance L_1L_2 par rapport à la position afocal. Le grossissement change-t-il significativement ?

EXERCICE 3 Choix d'instrument : Observation du Mont Cameroun

Un groupe d'élèves du Lycée de Buea souhaite observer le cratère du Mont Cameroun (distance ≈ 20 km) depuis le campus. Ils disposent de deux objectifs ($O_A : f' = 100$ cm, $D = 6$ cm ; $O_B : f' = 50$ cm, $D = 4$ cm) et de deux oculaires ($o_1 : f' = 2$ cm ; $o_2 : f' = 5$ cm). L'œil a une résolution angulaire de $2'$ d'arc.

1. Construire un tableau récapitulatif des 4 combinaisons possibles (Objectif + Oculaire) en calculant pour chacune : le grossissement G , la pupille de sortie D_2 , la séparation $L_1 L_2$ (afocal).
2. Quelle combinaison choisir pour voir le maximum de détails sur le cratère ? Justifier en comparant la résolution de l'instrument (critère de Rayleigh $\theta \approx 1,22\lambda/D$, $\lambda = 550$ nm) à la résolution de l'œil amplifiée par G .
3. Quelle combinaison choisir pour avoir le champ de vision le plus large (recherche du volcan dans le viseur) ? Justifier sans calcul numérique, en utilisant la relation entre grossissement et champ apparent.
4. L'image finale est-elle droite ou renversée ? Proposer une modification simple de l'instrument (sans changer lentilles) pour obtenir une image droite, et donner le nouveau grossissement approximatif.

EXERCICE 4 Exploitation de document : Lunette commerciale

Une notice technique d'une lunette astronomique vendue à Douala indique : « Modèle Astro-80/900 : Objectif $D = 80$ mm, $f' = 900$ mm. Oculaires fournis : H20mm, H12mm, H4mm. Grossissements : 45 $\times$, 75 $\times$, 225 $\times$. »

1. Vérifier la cohérence des trois grossissements annoncés avec les données de l'objectif et des oculaires. (Notation H = Huygens).
2. Calculer la pupille de sortie pour chaque oculaire. Quel oculaire est inutilisable la nuit (pupille œil ≈ 7 mm) ? Quel oculaire donne l'image la plus lumineuse ?
3. La notice mentionne un « grossissement maximal utile » de 160 $\times$. Justifier cette valeur théorique à partir du diamètre de l'objectif (critère empirique $G_{max} \approx 2 \times D(mm)$). L'oculaire H4mm respecte-t-il cette limite ?
4. L'instrument est équipé d'un renvoi coudé (prisme) pour l'observation terrestre. Expliquer l'effet de ce prisme sur l'orientation de l'image et sur le chemin optique (longueur effective). Le grossissement est-il modifié ?

EXERCICE 5 Problème de synthèse : Photométrie et magnitude

On observe Jupiter ($m_V \approx -2,5$) avec la lunette Astro-80/900 (Exercice 4) et l'oculaire H12mm. L'œil nu perçoit une magnitude limite $m_{lim,il} = 6$ sous ce ciel.

1. Rappeler la formule liant le flux lumineux collecté par l'instrument au flux entrant dans l'œil (pupilles D_1, D_2). Calculer le gain de magnitude Δm apporté par l'instrument.
2. En déduire la magnitude limite théorique $m_{lim,inst}$ observable avec cette lunette.
3. Les quatre satellites galiléens de Jupiter ont des magnitudes comprises entre 4,6 et 5,6. Sont-ils visibles avec cet instrument ? Justifier.
4. Si on remplace l'oculaire H12mm par le H4mm, le gain de magnitude change-t-il ? Le grossissement change-t-il ? Discuter l'impact sur la visibilité des satellites (taille apparente vs luminosité surfacique).